

Esercizio S2-L3: Programmazione Python

Obbiettivo:

Si scriva un programma in Python che, in base alla scelta dell'utente, permetta di calcolare il perimetro di diverse figure geometriche (quadrato, cerchio, rettangolo)

```
S2-L3 Esercizio Python X
S2-L3 Esercizio Python > ...
1  # Si scriva un programma in Python che in base alla scelta dell'utente
2  # permetta di calcolare il perimetro di diverse figure geometriche.
3
4  print ("1. Quadrato")
5  print ("2. Cerchio")
6  print ("3. Rettangolo")
7
8  figura = input("Scegli una figura tra 1, 2 o 3: ")
9
10 if figura == "1":
11     lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato in cm: "))
12     perimetro = lato * 4
13     print ("Il perimetro del quadrato di lato", lato, "e' di ", perimetro, "cm")
14
15 elif figura == "2":
16     raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio in cm: "))
17     circonferenza = raggio * 2 * 3.14
18     print ("La circonferenza del cerchio di raggio", raggio, "e' di ", circonferenza, "cm")
19
20 elif figura == "3":
21     base = float(input("Inserisci la base del rettangolo in cm: "))
22     altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo in cm: "))
23     perimetro = base * 2 + altezza * 2
24     print ("Il perimetro del rettangolo di base", base, "e altezza", altezza, "e' di ", perimetro, "cm")
25
26 else:
27     print("Scelta non valida!")
```

Descrizione Operato:

Per prima cosa ho definito le 3 possibili scelte da dare all'utente per la figura di cui vuole calcolare il perimetro (o la circonferenza nel caso del cerchio), quindi:

```
print ("1. Quadrato")
print ("2. Cerchio")
print ("3. Rettangolo")
```

Poi ho definito l'input da dare all'utente in cui inserire la figura geometrica richiesta, associando le 3 figure alle opzioni "1, 2 o 3" come in fig precedente:

```
figura = input("Scegli una figura tra 1, 2 o 3: ")
```

Ho proseguito quindi definendo un if/elif per ognuna delle 3 possibili scelte dell'utente, associando ad ognuno le operazioni che il programma deve svolgere per calcolare il perimetro del rettangolo o del quadrato, o la circonferenza del cerchio (tra cui i diversi input per la richiesta all'utente del raggio per il cerchio, del lato per il quadrato e di base e altezza per il rettangolo) .

Infine, ho inserito per tutte e 3 un print finale per stampare il risultato dell'operazione di calcolo perimetro/circonferenza e permettere di visualizzarlo all'utente:

```
if figura == "1":
    lato = float(input("Inserisci il lato del quadrato in cm: "))
    perimetro = lato * 4
    print ("Il perimetro del quadrato di lato", lato, "e' di ", perimetro, "cm")

elif figura == "2":
    raggio = float(input("Inserisci il raggio del cerchio in cm: "))
    circonferenza = raggio * 2 * 3.14
    print ("La circonferenza del cerchio di raggio", raggio, "e' di ", circonferenza, "cm")

elif figura == "3":
    base = float(input("Inserisci la base del rettangolo in cm: "))
    altezza = float(input("Inserisci l'altezza del rettangolo in cm: "))
    perimetro = base * 2 + altezza * 2
    print ("Il perimetro del rettangolo di base", base, "e altezza", altezza, "e' di ", perimetro, "cm")
```

Per ovviare al fatto che l'utente potrebbe inserire una scelta al di fuori di "1, 2 o 3", alla fine del programma ho inserito un else che, per qualsiasi scelta diversa da 1, 2 o 3, effettua un print all'utente di un messaggio con scritto "Scelta non valida!":

```
else:
    print("Scelta non valida!")
```

Per concludere ho testato il corretto funzionamento del programma per tutte e 3 le figure geometriche, come segue:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

/usr/bin/python "/home/kali/Desktop/Esercizi Python/S2-L3 Esercizio Python"
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
(kali@kali)-[~/Desktop/Esercizi Python]
• $ /usr/bin/python "/home/kali/Desktop/Esercizi Python/S2-L3 Esercizio Python"
1. Quadrato
2. Cerchio
3. Rettangolo
Scegli una figura tra 1, 2 o 3: 1
Inserisci il lato del quadrato in cm: 20
Il perimetro del quadrato di lato 20.0 e' di 80.0 cm

(kali@kali)-[~/Desktop/Esercizi Python]
• $ /usr/bin/python "/home/kali/Desktop/Esercizi Python/S2-L3 Esercizio Python"
1. Quadrato
2. Cerchio
3. Rettangolo
Scegli una figura tra 1, 2 o 3: 2
Inserisci il raggio del cerchio in cm: 20
La circonferenza del cerchio di raggio 20.0 e' di 125.60000000000001 cm

(kali@kali)-[~/Desktop/Esercizi Python]
• $ /usr/bin/python "/home/kali/Desktop/Esercizi Python/S2-L3 Esercizio Python"
1. Quadrato
2. Cerchio
3. Rettangolo
Scegli una figura tra 1, 2 o 3: 3
Inserisci la base del rettangolo in cm: 20
Inserisci l'altezza del rettangolo in cm: 10
Il perimetro del rettangolo di base 20.0 e altezza 10.0 e' di 60.0 cm

❖ (kali@kali)-[~/Desktop/Esercizi Python]
○ $ █
```